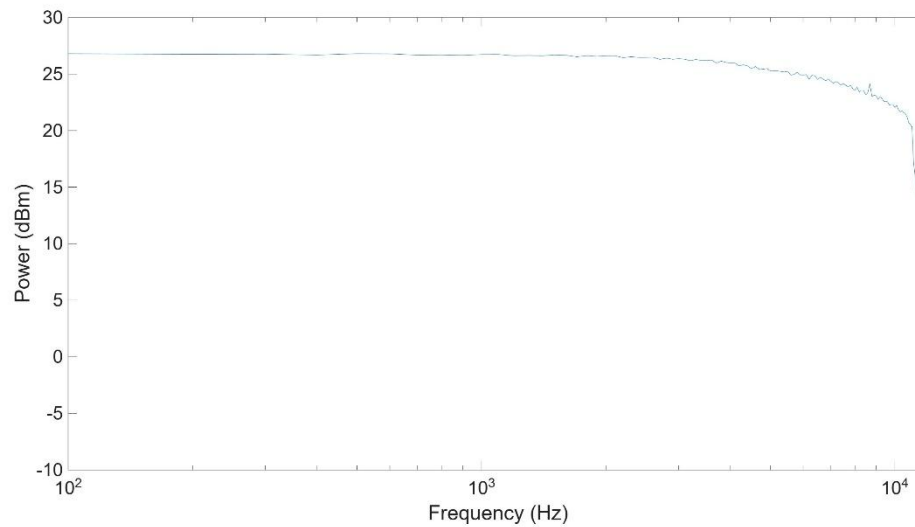


1. הכרות עם העבודה בסביבת (CCS) Code Composer Studio

1.9 הקליטה לוקחת 45 מחזורי שעון והשליחה לוקחת 35 מחזורי שעון.

1.10 נצרף את הגרף של התגובה של העונות הספקטרלית כפי שמופיע ב spectrum analyzer:



ההגבר אינו שווה לכל התדרים כתוצאה ממגבלות החומרה שגורמים לשגיאות הכימות. ככל שתדר האות עולה, כמות הדגימות המייצגות כל מחזור קטנה משמעותית. מיעוט הדגימות גורם לכך ששגיאות הכימות הופכות לדומיננטיות יותר אך זה בא לידי ביטוי בגרף בתדרים שקרובים לסיום ה-Sweep ושם גם רואים יותר סטיות מצורת קו חלק שיש בתדרים היותר נמוכים.

2. מסנן העומד לשימוש

2.1 פיתחנו את המסנן הנדרש מהדו"ח המכין בעזרת קוד ה-Matlab בתמונה:

```
n = 3;  
fs = 24e3;  
Wp = [4e3, 8e3];  
rp = 1;  
  
Wn = Wp / (fs/2);  
  
[b, a] = cheby1(n, rp, Wn, 'bandpass');  
  
disp('Numerator coefficients (b):');  
disp(b);  
disp('Denominator coefficients (a):');  
disp(a);
```

נצרך תמונה של מקדמי המסנן:

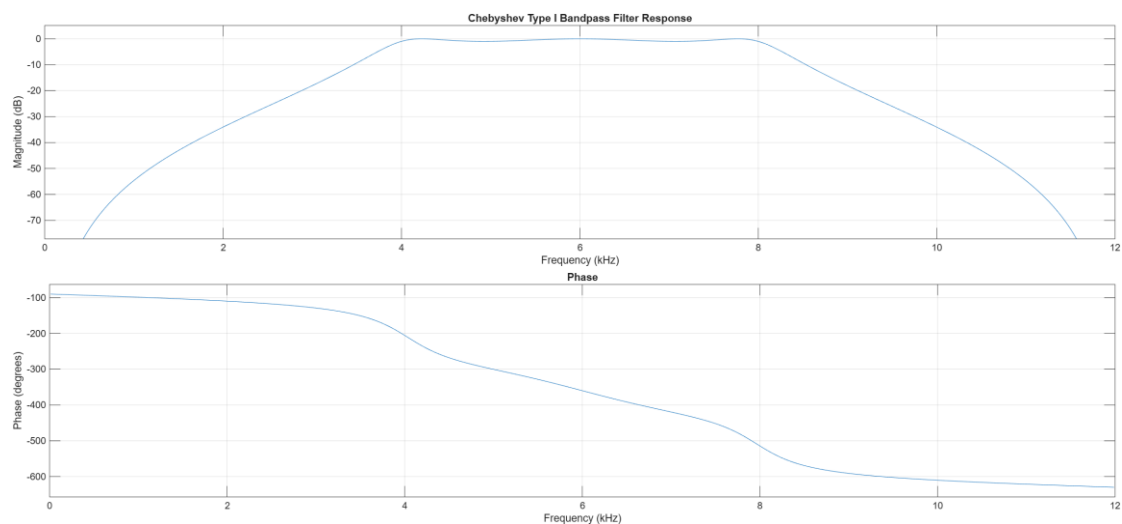
Numerator coefficients (b):

0.0455 0 -0.1365 0 0.1365 0 -0.0455

Denominator coefficients (a):

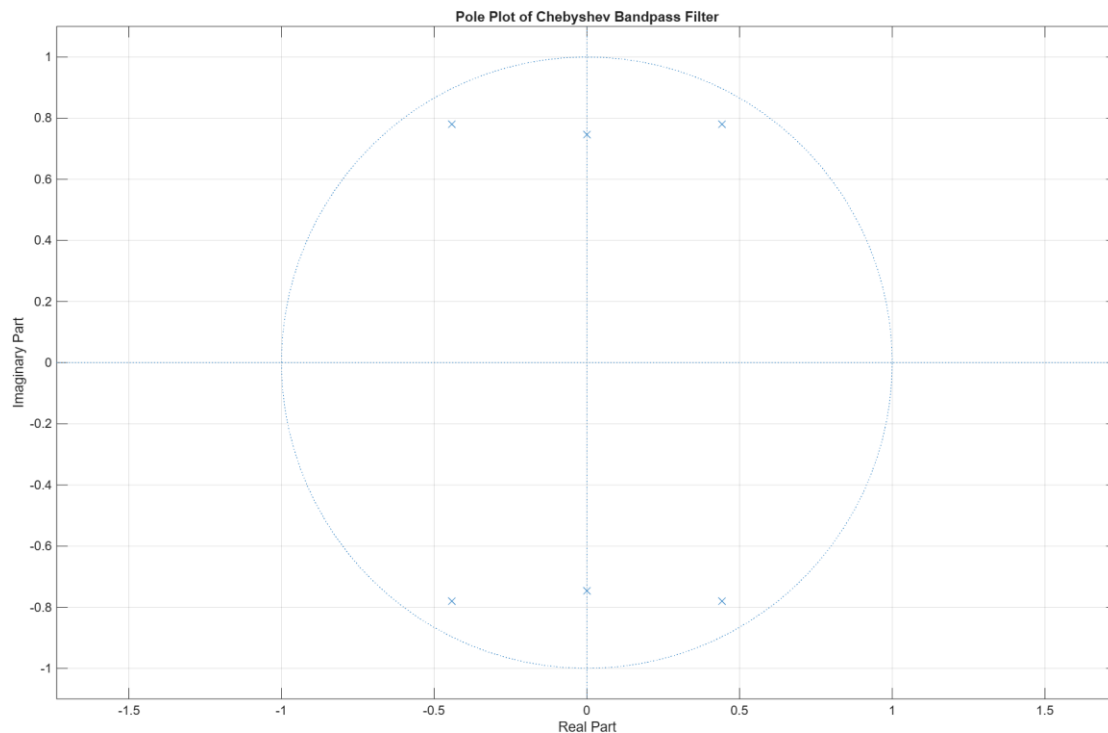
1.0000 -0.0000 1.3832 -0.0000 1.1070 0.0000 0.3598

2.2 נצרך תמונות של הגרפים של תגובת האמפליטודה ופאזה של המסנן:



לא השתמשנו בפונקציית unwrap כי הפונקצייה freqz מבצעת זאת.

2.3 נצרך תמונה של קטבי המסנן ביחס למעגל היחידה:



ניתן לראות שכל הקטבים נמצאים בתוך מעגל היחידה לכן המסנן יציב.

2.4 בהתאם למה שרשמנו בדו"ח המכין עדיף לממש את המסנן ב-cascaded form ולא במימוש ישיר. זה נובע מגבלת אורך מילה סופי ותהליך הקוונטיזציה במעבד. בצורה הישירה הפולינום מסדר גובה יותר רגיש למקדמים וכל שגיאת כימות זעירה עלולה להזיז את הקטבים מחוץ למעגל היחידה ולהפוך את המסנן ללא יציב. בפירוק המסנן למספר שלבים בטור כל זוג קטבים מבודד ומקטין את הרגישות שלו לשגיאות כימות ושומר יותר טוב על יציבות המערכת.

2.5 נצרך תמונה של מקדמי המסננים בפירוק בצורת cascaded:

sos coefficient matrix

1.0000	0.0000	-1.0000	1.0000	-0.0000	0.5560
1.0000	2.0000	1.0000	1.0000	0.8841	0.8044
1.0000	-2.0000	1.0000	1.0000	-0.8841	0.8044

כאשר סדר המקדמים מוצג בטבלה באופן הבא:

$$\text{sos} = \begin{bmatrix} b_{01} & b_{11} & b_{21} & 1 & a_{11} & a_{21} \\ b_{02} & b_{12} & b_{22} & 1 & a_{12} & a_{22} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{0L} & b_{1L} & b_{2L} & 1 & a_{1L} & a_{2L} \end{bmatrix}$$

3. מימוש המסנן

3.1 לא, המקדמים שמצאנו לא מתאימים להמרה לפורמט Q15. חלק מהמקדמים נמצאים מחוץ לטווח $[-1,1]$.

3.2 הגברה מיותרת דוחפת את המספרים מעבר ליכולת הייצוג של המעבד. היא גורמת לאובדן מידע פיזי, עיוות הצליל והגברת רעשים. מסיבה זו, הליך תכנון מסננים דיגיטליים מחייב שלב של scaling פני כל דרגת סינון, במטרה לשמור על משרעת האות אופטימלית – לא נמוכה מדי (כדי לא לאבד מידע ברעש) ולא גבוהה מדי (כדי למנוע קיטום).

3.3 אצרך טבלה של מקדמי המסנן לאחר ביצוע scaling, לאחר הכפלת מקדמי b_i ב-0.1. מצורפים ייצוג 15Q בנפרד וייצוג רגיל לאחר ביצוע ה-scaling.

Initial sos Coefficient matrix (float32/64):

1.0000	2.0000	1.0000	1.0000	0.8841	0.8044
1.0000	-2.0000	1.0000	1.0000	-0.8841	0.8044
1.0000	0.0000	-1.0000	1.0000	0	0.5560

Scaled B Coefficients (Q15 Binary):

{'0100000000000000'}	{'0111111111111111'}	{'0011111111111111'}
{'0100000000000000'}	{'1000000000000001'}	{'0011111111111111'}
{'0111111111111111'}	{'0000000000000000'}	{'1000000000000001'}

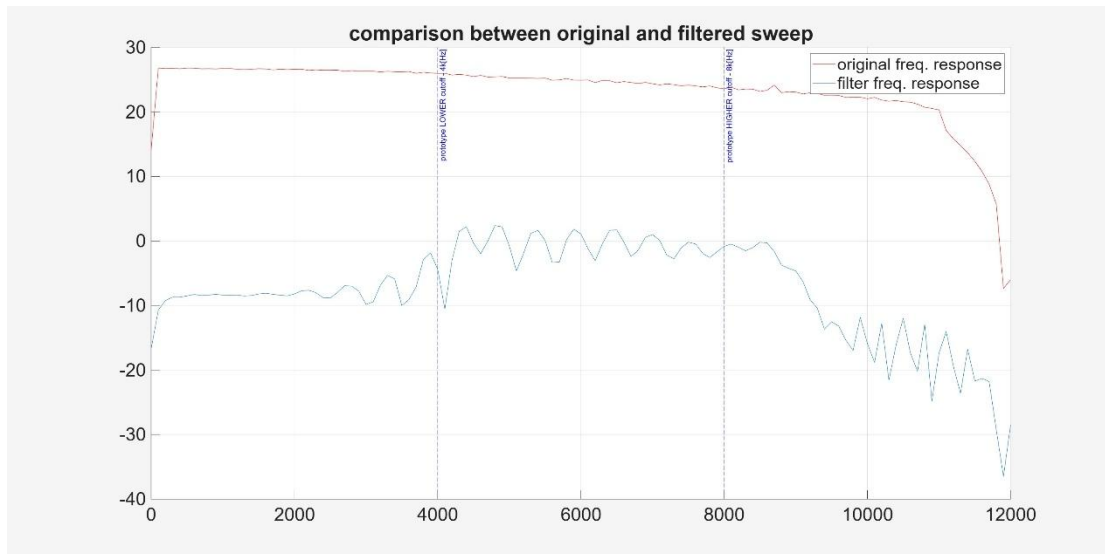
0.5000	1.0000	0.5000
0.5000	-1.0000	0.5000
1.0000	0	-1.0000

Unscaled A Coefficients (Q15 Binary):

{'0111111111111111'}	{'0111000100101011'}	{'0110011011110110'}
{'0111111111111111'}	{'1000111011010101'}	{'0110011011110110'}
{'0111111111111111'}	{'0000000000000000'}	{'0100011100101100'}

1.0000	0.8841	0.8044
1.0000	-0.8841	0.8044
1.0000	0	0.5560

3.5 אצורף את הגרפים כפי הנדרש:



הגרף האדום מייצג את תגובת התדר כתוצאה מ-Sweep המקורי של המערכת והגרף הכחול מייצג את תגובת התדר לאחר מעבר במסנן שיצרנו. הסיבה המרכזית לכך שהמסנן אינו מגיע להנחתה מוחלטת בפס החוסם נובעת משגיאות כימות ומגבלות הייצוג הספרתי במערכת. המעבד מחשב את משוואת המסנן תוך שימוש באורך מילה סופי מה שגורר שגיאות עיגול בייצוג מקדמי המסנן ובפעולות הכפל והחיבור. גם מכיוון שמקדמי המסנן חווים שגיאות כימות כתוצאה למעבר לפורמט Q15 וגם כתוצאה מכך שהאות האנלוגי חווה שגיאות כימות בהמרתו לאות דיגיטלי.

3.6 בהתאם לנכתב בדו"ח המכין, אחשב את תדרי הברך האנלוגיים של מסנן האב טיפוס:

$$f_{proto} = 2f_s \tan\left(\frac{\pi f}{f_s}\right), \quad f_s = 24kHz$$

עבור תדר הברך השמאלי (4kHz):

$$f_{proto,c_1} = \frac{24000}{\pi} \cdot \tan\left(\frac{\pi \cdot 4000}{24000}\right) = \frac{24000}{\pi} \cdot \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) \approx 4410 \text{ Hz}$$

עבור תדר הברך הימני (8kHz):

$$f_{proto,c_2} = \frac{24000}{\pi} \cdot \tan\left(\frac{\pi \cdot 8000}{24000}\right) = \frac{24000}{\pi} \cdot \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) \approx 13,231 \text{ Hz}$$

3.7 562 מחזורי שעון לאיטרציה אחת בלופ של ההאזנה בין קליטת הדוגמה לשליחתה.

3.8 187 מחזורי שעון בממוצע לדרגה.

3.9 תדר הדגימה המקסימלי ב-AIC3204 הינו 96kHz. תדר השעון של המעבד הינו 100MHz. אחשב את מספר מחזורי השעון N לפי היחס הבא:

$$N = \left\lfloor \frac{f_{clk}}{f_s} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{100,000,000}{96,000} \right\rfloor \approx 1,041$$

לכן בין לקיחת 2 דגימות רצופות בתדר הדגימה המקסימלי יש למעבד 1,041 מחזורים שלמים.

3.10 לפי 1.9 הקליטה לוקחת 45 מחזורי שעות והשליחה לוקחת 35 מחזורי שעות. המעבד בזמן קריאה ושליחה מהזכרון לא יכול לבצע את החישובים לכן החישוב הינו:

$$1,041 - 45 - 35 = 961$$

אם יש אפשרות לבצע את השליחה וחישוב במקביל היה אפשר גף לבצע חישובים ב-35 מחזורי שעות בשלב השליחה.

3.11 סך הכל מחזורים בין הדגימות: 1,041 מחזורי שעות. תקורת המערכת הינה בממוצע כ-80 מחזורי שעות. סך הכל זמן נטו לחישוב מסננים הינו: $1041 - 80 = 961$ מחזורי שעות. אחשב כמה דרגות נכנסות ב-961 מחזורי שעות בהתאם לחישוב מ-3.8, נקבל: $\left\lfloor \frac{961}{187} \right\rfloor = 5$ ומכיוון שכל דרגה הינה מסדר 2 הסדר הכולל יהיה 10.

3.12 מסנן $ARMA(2,2)$ כפי שנכתב בקוד במקור מבוצע על ידי 7 שורות ללא פקודות שמבוצעות במקביל. כל פקודת אסמבלר מתבצעת במחזור שעות אחד ולכן ביצוע של 7 שורות ומעבר בין שלבים ואתחול לוקח 3 מחזורי שעות לכן סך הכל נקבל 10 מחזורי שעות.

3.13 נבצע חישוב של הזמן לכל דרגה:

$$N_{stages} = \left\lfloor \frac{961}{10} \right\rfloor = 96$$

מכיוון שכל דרגה היא מסדר 2 הסדר הכולל של המסנן יהיה:

$$Max\ order = 96 \times 2 = 192$$

3.14 ללא DMA המעבד נאלץ לעצור את עבודתו עבור כל דגימה שנכנסת ויוצאת. זה גזל לנו כ-80 מחזורי שעות. כאשר משלבים DMA יחידת החומרה הזו מבצעת את העברות הנתונים הללו ברקע. לכן המעבד כעת פנוי כמעט ב-100% מהזמן לחישובים. לכן, נוכל להשתמש במלוא התקציב שחישובנו בתחילה: 1,041 מחזורי שעות. ולפי החישוב ממקודם כעת מספר הדרגות שנוכל להכניס הינו:

$$N_{stages} = \left\lfloor \frac{1,041}{10} \right\rfloor = 104$$

ובהתאם להסבר ממקודם נקבל:

$$Max\ order = 130 \times 2 = 208$$

3.15 נצרף את הטבלה:

שיטת תכנות	הסדר המקסימלי של המסנן בתדר דגימה 96 kHz
תוכנה בשפת C ללא שימוש ב- <i>Circular buffering</i>	10
מימוש כל דרגה באסמבלר, שימוש ב- <i>Circular buffering</i> ללא שימוש ב-DMA	192
מימוש כל דרגה באסמבלר, שימוש ב- <i>Circular buffering</i> עם שימוש ב-DMA	208